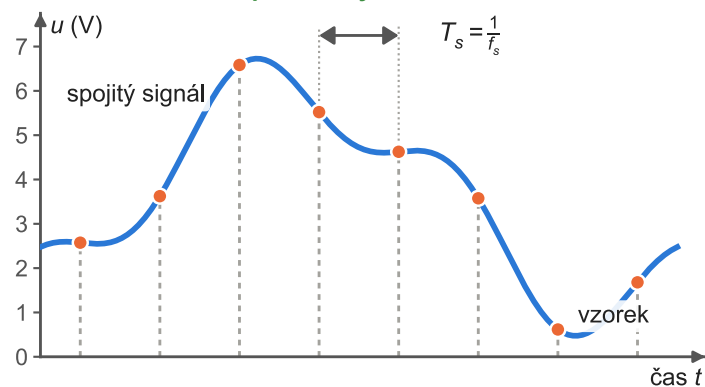


Zapamatuj si

- Digitalizace = vzorkování (kdy měřím) + kvantování (na kolik úrovní zaokrouhlím) + zápis v bitech.
- b bitů rozliší $N = 2^b$ úrovní: 1 bit $\rightarrow$ 2, 8 bitů $\rightarrow$ 256, 24 bitů $\rightarrow$ 16,7 milionu barev.
- Vzorkuj aspoň dvakrát rychleji, než je nejvyšší frekvence:
 $f_s \geq 2f_{\max}$ (CD: 44,1 kHz).

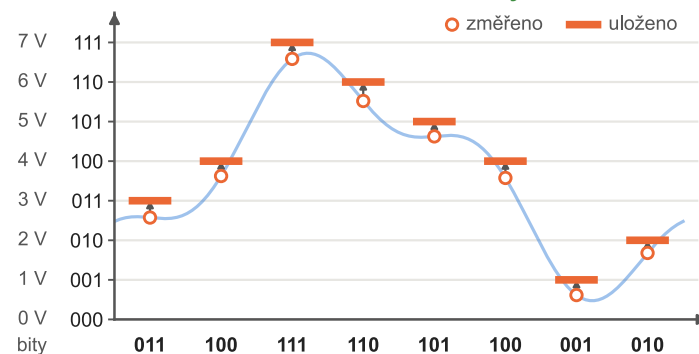
- Obraz: rozlišení = počet pixelů, barevná hloubka = bity na pixel; $V = W \cdot H \cdot b$.
- Zvuk: $r = f_s \cdot b \cdot k$ bitů za sekundu; 1 B = 8 b.
- Co se při digitalizaci nebo ztrátové kompresi ztratí, už se nevrátí.

Vzorkování: měřím v pravidelných okamžicích



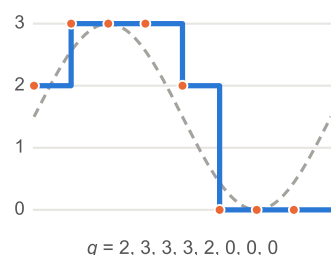
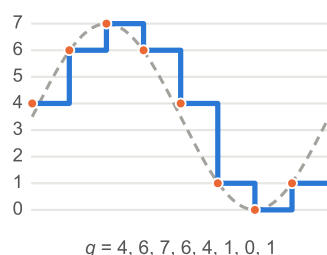
Každých T_s sekund se změří jedna hodnota (vzorek). Průběh mezi vzorky se neuloží.

Kvantování: zaokrouhlím na 8 úrovní = 3 bity



Např. 2,57 V $\rightarrow$ 3 V $\rightarrow$ 011. Chyba je nejvyšší půl kroku (0,5 V); z bitů 011 100 111 ... se původní hodnota nevrátí.

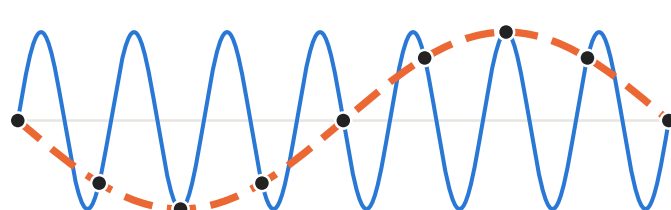
Víc bitů = jemnější schody

2 bity $\rightarrow$ 4 úrovně $q = 2, 3, 3, 2, 0, 0, 0$ 3 bity $\rightarrow$ 8 úrovní $q = 4, 6, 7, 6, 4, 1, 0, 1$

Tatáž sinusovka, 8 vzorků na periodu (program z pracovního listu). Se 3 bity je chyba kvantování menší.

Málo vzorků: falešný tón ($f_s < 2f_{\max}$)

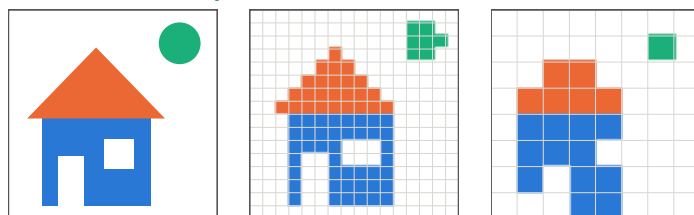
skutečný vysoký tón: 7 kmitů



z 9 vzorků vyjde falešný nízký tón

Na jeden kmit připadá méně než 2 vzorky – body pak lépe vystihnou úplně jiná, pomalá vlna (aliasing).

Rozlišení: obraz z pixelů



vektor: popis útvarů

16 × 16 pixelů

8 × 8 pixelů

Rastrový obraz = mřížka pixelů, každý má jednu barvu. Méně pixelů $\rightarrow$ hrubší obraz, drobné detaily se ztratí.

Ztrátová komprese: artefakty



originál

JPEG

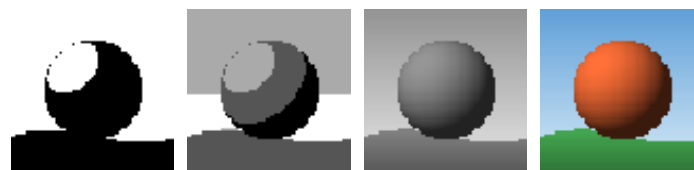
JPEG

bez ztrátové

mírná komprese

silná komprese

JPEG ukládá obraz po blocích 8 × 8 pixelů a zahazuje jemné detaily. Při silné kompresi jsou bloky vidět.

Barevná hloubka: $N = 2^b$ barev

1 bit

2 bity

8 bitů

24 bitů (RGB)

2 barvy

4 odstíny

256 odstínů

16,7 mil. barev

Bity na pixel určují, kolik barev (odstínů) jde rozlišit. RGB = 3 × 8 bitů.

Kolik místa data zaberou

zvuk 3 min, stereo

CD bez komprese 31,8 MB
MP3 320 kb/s 7,2 MB 4,4× menší

fotka 12 Mpx (4000 × 3000)

24 bitů bez komprese 36,0 MB
JPEG 3,0 MB 12× menší

Šedě bez komprese, modře po ztrátové kompresi (výpočty z pracovního listu, 1 MB = 10^6 B).